



习题课及课后练习题

- 一、二重积分的概念与性质
- 二、利用直角坐标计算二重积分
- 三、利用极坐标计算二重积分

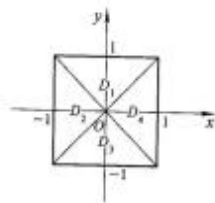
1. 设 $f(x)$ 是连续的奇函数, $g(x)$ 是连续的偶函数, 区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}\}, \text{ 则下列积分正确的是 ()}$$

- (A) $\iint_D f(y)g(x)dxdy = 0$; (B) $\iint_D f(x)g(y)dxdy = 0$;
 (C) $\iint_D [f(x) + g(y)]dxdy = 0$; (D) $\iint_D [f(y) + g(x)]dxdy = 0$.

2. 如图所示, 正方形 $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ 被其对角线划分成四个闭区域 $D_k, k = 1, 2, 3, 4$,

$$I_k = \iint_{D_k} y \cos x dxdy, \text{ 则 } \max_{1 \leq k \leq 4} \{I_k\} = ()$$



- (A) I_1 ; (B) I_2 ; (C) I_3 ; (D) I_4 .

3. 计算 $\iint_D x[2 - x^2y^3 \sin(x^4 + y^4)]dxdy$, 其中 D 由不等式

$$x^2 + y^2 \leq \pi^2, y \geq \sin x \text{ 所确定.}$$

4. 计算 $\iint_D [\sin^2(x+y^2) + \cos^2(x^2+y)] dx dy$, 其中 D 是由 $x^2 + y^2 = 2x + 2y + 1$ 所围成的有界闭区域.

5. 设 $J_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{x-y} d\sigma$ ($i=1,2,3$), 其中 $D_1 = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$,

$D_2 = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}$, $D_3 = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$, 则 ()

(A) $J_1 < J_2 < J_3$; (B) $J_3 < J_1 < J_2$;

(C) $J_2 < J_3 < J_1$; (D) $J_2 < J_1 < J_3$.

6. 给定积分 $I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2+y^2) dx dy$, $I_2 = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 2 \\ y \geq 0}} (x^2+y^2) dx dy$,

$I_3 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^4+y^4) dx dy$, $I_4 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^3+y^3) dx dy$, 则有 ()

(A) $I_1 > I_2 > I_3 > I_4$; (B) $I_1 > I_2 > I_4 > I_3$;

(C) $I_4 > I_3 > I_2 > I_1$; (D) $I_2 > I_1 > I_3 > I_4$.



7. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = ()$

(A) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy;$

(B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy;$

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr;$

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$

8. 设函数 $f(t)$ 连续, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2) r dr = ()$

(A) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy;$

(B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy;$

(C) $\int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dx;$

(D) $\int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x^2+y^2) dx.$

9. 设函数 $f(x)$ 连续, $F(t) = \int_{\arctan \frac{1}{t}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin\theta}}^{\frac{t}{\cos\theta}} f(r \cos \theta) r dr$, 则 $F'(2) = ()$

(A) $f(2);$ (B) $-f(2);$ (C) $2f(2);$ (D) $0.$



10. 设函数 $f(x, y)$ 连续, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 1\}$, 试将二重积分

$\iint_D f(x, y) dx dy$ 化为极坐标系下的二次积分, 要求两种次序

11. 二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx = \text{-----}$.

12. 交换积分次序 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy = \text{-----}$.

13. 计算二次积分 $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dy \int_0^y e^{-x^2-y^2} dx + \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} e^{-x^2-y^2} dx$.

14. 计算二次积分 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$.



15. 计算二次积分 $\int_1^2 dx \int_0^x \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} dy$.

16. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 计算 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy$ (R, a, b 为已知正常数).

17. 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq y, (x^2 + y^2)^3 \leq y^4\}$, 计算二重积分 $\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$.

18. 计算 $I = \iint_D e^x xy d\sigma$, 其中 D 是以曲线 $y = \sqrt{x}, y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 及 y 轴为边界的无界区域.

19. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, (x+1)^2 + y^2 \geq 1\}$, 计算 $\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) dx dy$.

20. 设函数 $f(x)$ 在区间上连续, $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) dy$.

21. 计算 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 由曲线 $r = 1 + \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 与极轴围成.

22. 计算 $\iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1-r^2 \cos 2\theta} dr d\theta$,

其中 $D = \left\{ (r, \theta) \left| 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right. \right\}$.

23. 计算 $\iint_D (x+y) dx dy$, $D: x^2 + y^2 \leq x + y + 1$.

24. 计算积分 $\int_0^a dx \int_{-x}^{-a+\sqrt{a^2-x^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2} \sqrt{4a^2-x^2-y^2}} dy$ (a 为已知正常数).

25. 计算二重积分 $\iint_D y^2 dx dy$, 其中 D 由旋轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成.

26. 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-x^2-y^2} dx dy$.

27. 求抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = x + y$ 所围立体的体积.

28. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 且满足方程 $f(x, y) = xy + \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 D 是由直

线 $y = 0$, $x = 1$ 及抛物线 $y = x^2$ 所围成的有界闭区域, 求 $f(x, y)$ 的表达式.



29. 计算 $I = \iint_D \max\{xy, 1\} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

30. 计算 $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

31. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$ 的最大整数, 计算 $I = \iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy$.

32. 计算 $\iint_D |\sin(x - y)| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq y \leq 2\pi\}$.

33. 设 $f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1 \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2 \end{cases}$, 计算 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中

$$D : |x| + |y| \leq 2.$$

34. 设 $f(x)$ 可微, 且 $f(0) = 0$, 又设 $D : x^2 + y^2 \leq t^2$ ($t > 0$), 计算极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^3} \iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$



35. 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(1) = 20$, 计算极限 $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{\int_1^t dy \int_y^t f(x) dx}{(t-1)^2}$.

36. 计算 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dx \int_x^t \tan(xy)^2 dy}{t^6}$.

37. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有连续导数, $f(0) = 1$, 且满足 $\iint_{D_t} f'(x+y) dx dy = \iint_{D_t} f(t) dx dy$, 其中 $D_t = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq t-x, 0 \leq x \leq t\}$ ($0 < t \leq 1$), 求 $f(x)$ 的表达式.

38. 设函数 $f(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数, 且 $f(1, y) = 0, f(x, 1) = 0$, $\iint_D f(x, y) dx dy = A$ (A 为常数), 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算 $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$.

39. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续、单调减少, 试证 $(b-a) \int_a^b f(x) g(x) dx \geq \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx$.